

Instituto Tecnológico de San Juan del Río



Inteligencia Artificial

Ingeniería en Sistemas computacionales

Practica 1: Podcast P

R E S E N T A:

JESÚS AVILA CHAPARRO

ALONSO RODRIGUEZ HURTADO

22590317

22590354

Speaker 1:

Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Hoy nos metemos en un terreno tanto profundo como fascinante. ¿Qué es realmente la inteligencia?

Speaker 2:

Exacto, así como lo dices. Es una palabra que usualmente usamos a diario. Decimos que alguien es inteligente solo porque sacó buenas calificaciones o tal vez un teléfono. Últimamente se le dicen teléfonos inteligentes o un modelo de lenguaje. Pero cuando intentas definirlo desde diferentes disciplinas, las respuestas cambian por completo.

Speaker 1:

Para abordar esto, vamos a cruzar cuatro áreas fundamentales, que son la filosofía, la lógica, la matemática y la psicología. Pero al final vamos a analizar un artículo muy interesante de Hackaday, que nos recomendó el profesor. Sobre porqué un modelo de IA de la actualidad, en ciertos aspectos, es menos inteligente que un cuervo, o sea...

Speaker 2:

Sí, así que acomódense, tómense una botanita y un refresco y acompáñenos a revelar todas estas ideas concretas.

Speaker 1:

Para empezar desde la raíz nos tenemos que ir a la filosofía. Si hablamos de cómo el ser humano procesa la realidad, pues tenemos que mencionar a Immanuel Kant.

Speaker 2:

Exacto, Kant cambia totalmente la jugada, debido a que plantea que no percibimos el mundo tal cual es, sino como si nuestra mente lo estructurara a través del espacio o el tiempo y las categorías del entendimiento que generalmente nos dicen actualmente las leyes de la física.

Speaker 1:

Es exactamente eso, o sea, la inteligencia para Kant no era solamente un receptor pasivo de datos.

Sino que... sino que era la capacidad activa de sintetizar y darle sentido a todas las experiencias pero justamente aquí es donde entra un concepto clave. La diferencia entre la aprehensión y la aprehensión algorítmica.

Speaker 2:

A ver, explícanos un poco más esa distinción porque suena como que algo técnico para este podcast es algo crucial para que entendamos las máquinas de hoy en día.

Speaker 1:

La aprehensión con P es la captación directa e intuitiva de las experiencias conscientes, que quiere decir sentir y percibir el entorno de forma holística. Que esto a su vez es que una máquina puede ejecutar aprehensión algorítmica a nivel masivo, pero carece de la aprehensión consciente que planteaba la filosofía clásica.

Speaker 2:

¡Oh, sí! Es increíble. Es que se pueden procesar las reglas pero no es lo mismo que comprender la realidad. Es un gran punto y eso nos lleva perfecto a la lógica y la matemática. En sí, si definimos la inteligencia como una capacidad de deducir solo verdades mediante un sistema formal, nos topamos mucho con Pared rápidamente.

Speaker 1:

Oye, ¿no te estás refiriendo a la autorreferencia y las paradojas, no? Como la famosa paradoja del barbero que ya nos han contado en clase.

Speaker 2:

Sí, exacto, como nos lo planteó el profe, este, bueno, por medio de un video que nos enseñó, La paradoja del barbero consiste en que, en un pueblo se pone una regla en que sí, en que solo los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos deben de ir con el barbero para que se lo afeiten, pero en sí el barbero y no se afeita a sí mismo, entonces ¿quién lo hace? Ya que por sí solo está rompiendo la regla si no se afeita, pero si se afeita a sí mismo también está rompiendo la regla. Esto es algo que los sistemas lógicos puros no pueden caer en contradicciones internas irresolubles.

Speaker 1:

Y justamente eso es lo que formalizó Kurt Godel con sus teoremas de incompletitud en los años 30. Godel demostró que pues en cualquier sistema matemático formal lo suficientemente complejo existen verdades que no se pueden probar dentro del propio sistema.

Speaker 2:

Y ahí fue cuando justamente destruyó la idea de que la inteligencia o la matemática podían reducirse a un conjunto cerrado de reglas puras. Es ahí donde entran otros... científicos o Filósofos como Alan Turing, Alonso Church y Emil Potts.

Speaker 1:

Claro, esos sí los conozco, sí, bien me acuerdo, son los padres de la computación teórica. Turing define la tesis de Church-Turing y la máquina de Turing, estableciendo que es mecánicamente computable. Post también trabajó en esos sistemas de producción formal.

Speaker 2:

Sí, pero lo fascinante de Turín es que... Al definir el tema del cálculo mecánico también dejó ver sus límites, que muy pocos científicos logran hacer eso. Tanto resolver un problema, pero también poner otros. En sí, el problema como el problema de la parada. La mente humana parece capaz de razonar sobre estos temas. dilemas, por así decirlo, pero un sistema desde afuera no lo puede hacer como los algoritmos cerrados.

Speaker 1:

Pero, pero, pero, párate un poquito ahí. Vamos a cambiar un momento en lente. ¿Cómo ve la psicología todo este asunto de la inteligencia?

Speaker 2:

Bueno, si empezamos con la psicología, se podría decir que, por ahí de la mitad del siglo XX, es decir, de 1900 al año 2000. La psicología estuvo dominada por el conductismo, es más que nada por Skinner y Wilson, ya que para ellos la inteligencia no era una mente abstracta, sino la capacidad de modificar la conducta mediante el condicionamiento, es decir, estímulo, respuesta y refuerzo, ya que no importaba lo que pasara dentro de la caja negra de la mente. Así lo llamaban ellos, ya que no podían explicar qué había dentro de ella.

Speaker 1:

Oye, pero esa visión se quedó corta como para explicar procesos complejos como el lenguaje, la abstracción o la resolución creativa de problemas, ¿no?

Speaker 2:

Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso surge la revolución conectiva y el conexionismo. Ya que varios autores como Piaget o Neisser. Empiezan a ver la mente como un sistema más activo de procesamiento de información. Como lo estaban viendo Skinner y Walz. Es decir, ellos, Piaget y Neisser veían la inteligencia que incluye esquemas mentales, memoria, representación simbólica. Y más que nada resolución de problemas que ahorita en la actualidad se le puede llamar de varias maneras.

Speaker 1:

Ah, ya te entendí. O sea que pasamos de simplemente reaccionar al entorno que es el conductismo. A construir las representaciones internas del entorno que es el cognitismo.

Speaker 2:

Y realmente esto nos conecta directamente con la lectura que nos asignó el profesor, el artículo de Hackaday de diciembre de 2025 que se llama YLLMS are less intelligent than crows.

Speaker 1:

Pues mira que tiene un título bastante astuto, de hecho, fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención el título, o sea, yo sé que los cuervos son inteligentes, pero ¿puede un cuervo ser más inteligente incluso que la inteligencia artificial como la conocemos? Y justamente ese artículo está poniendo el dedo sobre la llaga, comparando los modelos del lenguaje actuales con los córvidos, en específico los cuervos. Un LLM maneja billones de parámetros de presión algorítmica y texto, pero ¿es realmente inteligente?

Speaker 2:

Bueno, solo para aclarar, los que no sepan mucho de este tema, los LLM son los que actualmente conocemos como ChatGPT, Gemini, entre otros. Pero sí, el artículo argumenta que no, ya que un cuervo realmente tiene un cerebro muy diminuto, en comparación con los tantos servidores que ponen en empresas grandes como Google que corren una IA. Pero posee el cuervo una comprensión causal del mundo físico, es decir, puede comprender lo que tiene alrededor. Un cuervo puede planificar ya sea varios pasos a futuro para conseguir su comida, igual usar herramientas compuestas, entender la gravedad y adaptar su comportamiento en tiempo real a situaciones

completamente nuevas como... es el hecho de que un cuervo puede poner ya sea una parada de un semáforo Una semilla y esperas a que esté rojo Luego deja ahí la semilla y cuando esté verde Los carros pasan y rompen justamente esa semilla o nuez Y ya luego cuando se vuelve a poner en rojo Agarra la comida que queda de la nuez

Speaker 1:

Pues mira, fíjate que antes de esa plática que tuvimos con el profe, yo siempre familiaricé, yo siempre relacioné la inteligencia con la capacidad para resolver problemas. De hecho, esta conversación, hace unos meses, o si no es que un añito por ahí, la tuve también con Aly, de que entre él y yo surgió la pregunta de que tú te consideras inteligente. Y ahí nos desglosamos en que, ah, es que yo veo la inteligencia como la capacidad de alguien para resolver problemas. Pero también podemos irnos por la otra parte de que, ah, ¿sabes qué? Esa persona es inteligente porque se aprende de memoria muchísimas cosas y las sabe ocupar cuando se necesita. Pero a lo mejor no tiene la creatividad para resolver ciertos problemas que cierta persona que a lo mejor no tiene la misma retención, pero... Te sabe sacar soluciones, Pero regresando un poquito más al tema Pues sí, mientras que un LLM funciona por predicciones de estadísticas de tokens Predice la siguiente palabra más probable basada en patrones, Pero no entiende que es en objeto Que es la fuerza o que es lo que causa y el efecto en la realidad

Speaker 2:

Tomando tu plática con Aly, es... Justamente es el detalle, ya que las escuelas nos están enseñando que, si alguien saca y hace matemáticas, él es súper inteligente, pero hay más inteligencias. Ya regresando con el otro de los LLM. Exacto, volviendo tanto a la psicología y la filosofía Un LLM es una forma hipertrofiada de condicionamiento estadístico de patrones, es decir presión algorítmica Para los que no sepan, por medio de probabilidad y estadística va tomando su solución basándose en ello. Pero carece de un modelo cognitivo del mundo, es decir, no sabe lo que le rodea, ni siquiera de saber que es una inteligencia artificial. En sí, esta intuición es tanto física y de apreciación consciente. Por lo contrario, el cuervo posee un modelo interno de la realidad que le permite razonar casualmente de lo que lo rodea, cómo alimentarse, entre otras cosas.

Speaker 1:

Fíjate que yo también me he hecho muchas veces esa pregunta de las inteligencias artificiales, ¿están conscientes de que son una inteligencia artificial? Y justamente esto me recuerda a la película de Free Guy, que posiblemente muchos ya la han visto. Es donde sale Ryan Reynolds e interpreta a Guy, un personaje jugable, o sea un NPC, dentro del videojuego de mundo abierto que se parece muchísimo a GTA Online. Yo creo que todos hemos jugado un GTA, así que pues pueden visualizar eso en su mente. Al principio de la película Guy vive atrapado en una rutina perfectamente algorítmica, Él se despierta, saluda a su pez, pide el mismo café, camina por la calle, mientras se salta en el banco donde él trabaja y así vuelve a empezar. O sea, ese es todos sus días. Todo el día,

todos los días, siempre lo mismo. Yo me pregunto, antes de que se pusiera las gafas, ¿en realidad veía normal que asaltaran siempre su banco y nunca estuvieran en bancarrota? Este es el ejemplo perfecto del conductismo puro, que hablamos hace un momento, porque él responde mecánicamente a estímulos del entorno programado. Sin embargo, cuando él se cruza con Molotov Girl, que es una jugadora que justamente entra a robar el banco... Él rompe su bucle. Toma unas gafas de jugador, que son las gafas que tiene esta jugadora. Y empieza a tomar decisiones totalmente fuera de su código base. Eso está curioso porque, pues, en la escena de la película, ella entra al banco y también se saca de onda, ¿no? O sea, dice, oye, ¿cómo este NPC que nunca hace nada me acaba de matar? O sea, ¿cómo es eso posible? Bueno, si analizamos a Free Guy desde la filosofía de Kant y los conceptos de percepción que ya revisamos, la película nos plantea el paso idealizado de la simple aprehensión algorítmica a la verdadera aprehensión consciente. Guy deja de ser un mero procesador de rutinas predeterminadas y empieza a construir un modelo interno del mundo. Él siente deseo, reflexiona sobre su propia existencia y desarrolla una versión fenomenológica de su entorno para procesar datos y tener una auténtica experiencia, digámoslo así. Ahora, lo interesante, y cruzándolo con el artículo de Hackaday sobre los cuervos y los LLM, es que la ciencia ficción de Hollywood nos ha hecho creer que una IA se vuelve inteligente simplemente añadiéndole suficientes líneas de código o datos de entrenamiento hasta que mágicamente cobra conciencia como Guy. Pero la realidad es muy distinta, o sea... Los modelos del lenguaje actuales son híper avanzados en la precisión de patrones, pero siguen atrapados en la primera fase de Gai. no entienden las causas ni efectos del mundo real ni poseen intencionalidad propia, pongámoslo así. Un cuerpo real en el mundo físico tiene muchísima más esencia de Gai que cualquier modelo del lenguaje actual. Así que Free Guy es un experimento mental fascinante que nos sirve para ilustrar la paradoja de lo que significaría pasar de la pura ejecución lógica a la cognición real. Pero también nos recuerda la brecha gigantesca entre la simulación de conductas inteligentes y la verdadera comprensión de la realidad. En la película el código de Guy evoluciona hasta una mente sintiente. En nuestro mundo actual la IA sigue siendo una herramienta estadística brillante, Pero sin la autonomía causal de un organismo vivo. Con este matiz en mente espero que hayan podido visualizar un poquito mejor la idea de lo que estamos hablando en este podcast. Y eso... aunque sea una película que sea de ciencia ficción. Pues me llama mucho la atención, o sea... ¿cómo sabemos que algo en realidad no es consciente de su propia existencia... Algo refiriéndome solamente a... Algo solamente refiriéndome a lo digital, a lo que programamos. o a lo mejor y si lo saben o no sé, son esas cosas que me dan vuelta en la cabeza. Que a los cinco minutos los dejo de pensar porque pues digo, bueno, ya, esta conversación o esta teoría ya lo tuve, entonces pues descartado. Pero creo que es muy interesante. Finalizando el tema, en conclusión, la inteligencia no se puede reducir a una sola definición. La lógica y la matemática nos enseñan que los sistemas formales tienen límites, la filosofía nos recuerda la importancia de la percepción estructurada, la psicología por otro lado nos muestra la evolución desde la respuesta condicionada hasta el procesamiento cognitivo, y la biología nos demuestra que un cuerpo interactuando con su entorno puede tener una inteligencia práctica mucho más real que un modelo lingüístico.

Speaker 2:

Sí, la verdad es un tema muy fascinante que... Creo que hasta ahora no se ha podido resolver esa... pregunta de que es realmente la inteligencia. Y la verdad podríamos seguir horas y horas debatiendo sobre esto, Pero en sí, esperemos que a nuestros... fans o suscriptores les haya gustado este

recorrido Les sirva para reflexionar un poco sobre lo que significa realmente pensar, ser inteligente o razonar.

Speaker 1:

Pues hasta aquí llegamos queridos televidentes, esperamos que les haya gustado y que les sirva para darse una idea más clara del tema. Sin más por el momento, somos el Equipo Verde y agradecemos su atención.

Referencias Bibliográficas (Formato APA 7.ª ed.)

Church, A. (1936). An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics*, 58(2), 345–363.

Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38(1), 173–198.

Kant, I. (2007). *Crítica de la razón pura* (P. Ribas, Trad.). Taurus. (Obra original publicada en 1781).

List, J. (2025, 10 de diciembre). Why LLMs are less intelligent than crows. Hackaday. <https://hackaday.com/2025/12/10/why-llms-are-less-intelligent-than-crows/>

Neisser, U. (1967). *Cognitive psychology*. Appleton-Century-Crofts.

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.

Turing, A. M. (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 42(1), 230–265.